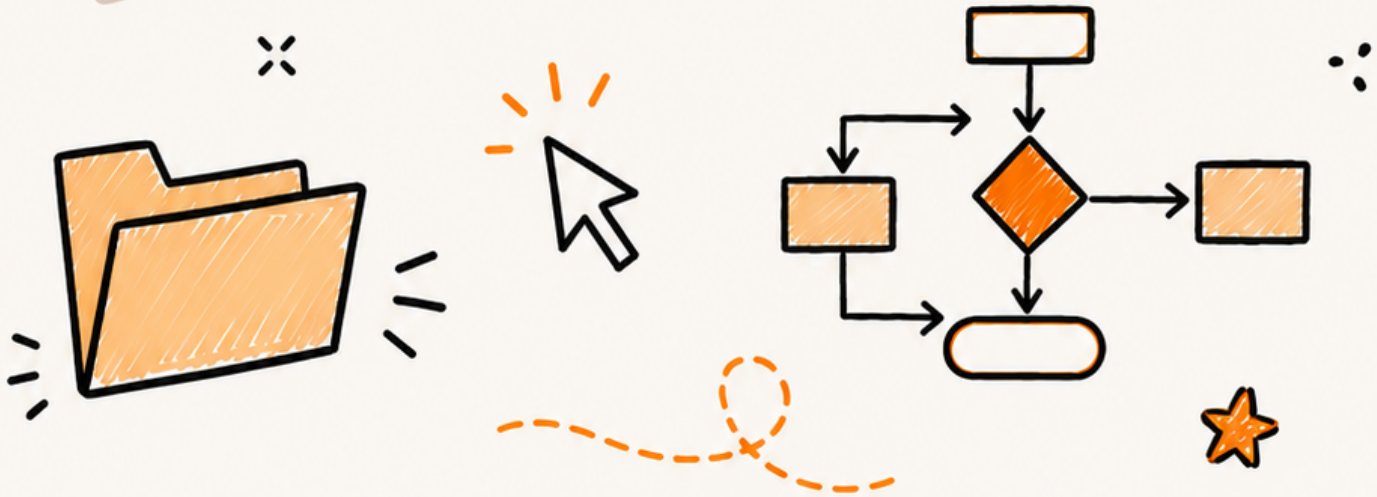


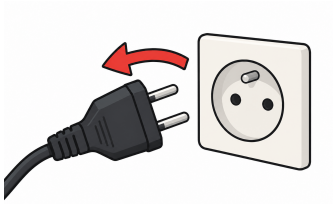
{INFORMATIQUE}

COMPRENDRE, CRÉER,
C'EST DÉJÀ PROGRAMMER LE MONDE !



Séance Scratch n°1

Objectif : Manipuler des instructions simples et les séquencer

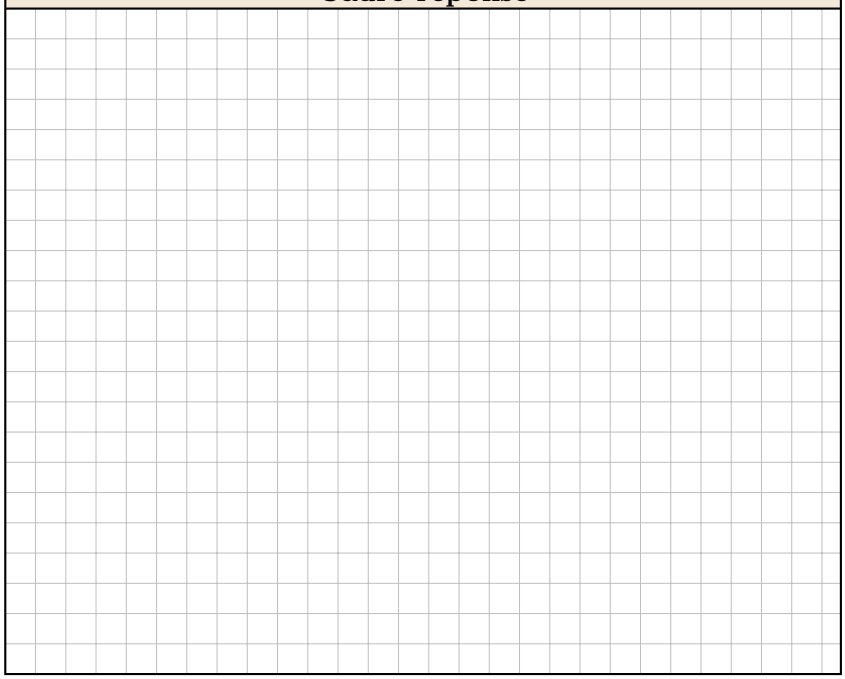


Dans les trois premiers exercices, nous allons travailler de manière débranchée (sans ordinateur). Les réponses sont à noter dans les cadres proposés.

Exercice 1: Mettre les instructions dans le bon ordre pour obtenir la figure ci-contre.



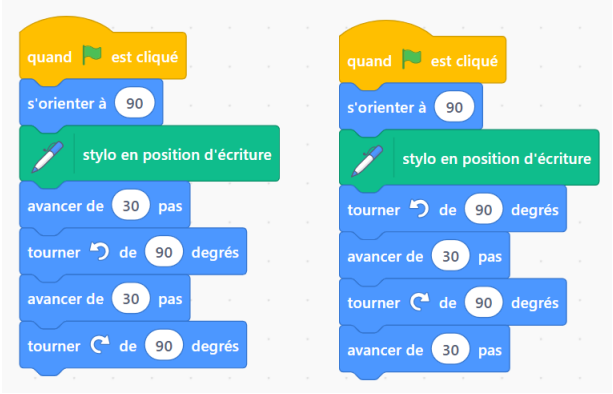
Cadre réponse





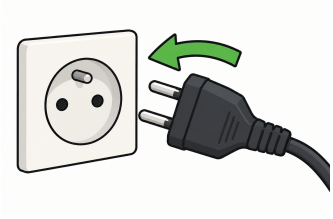
Vérification enseignant	

Exercice 2: Tracer la figure obtenue avec chacun des programmes suivants en prenant 1 carreau pour 10 pas.



Cadre réponse

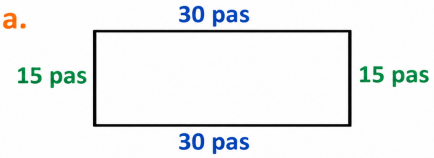
Vérification enseignant	



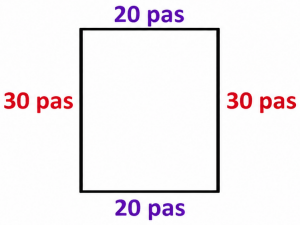
A partir de maintenant, on rebranche ! Ouvre le logiciel scratch sur ton ordinateur et poursuis les exercices.

Exercice 3: Écrire un programme permettant de tracer les rectangles suivants.

a.

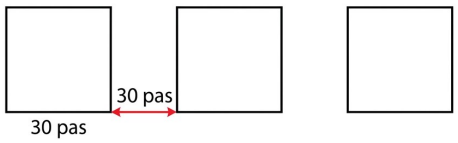


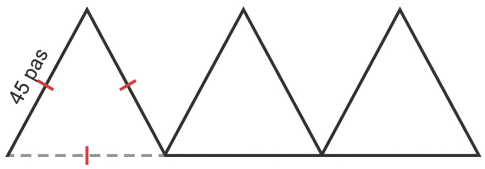
b.

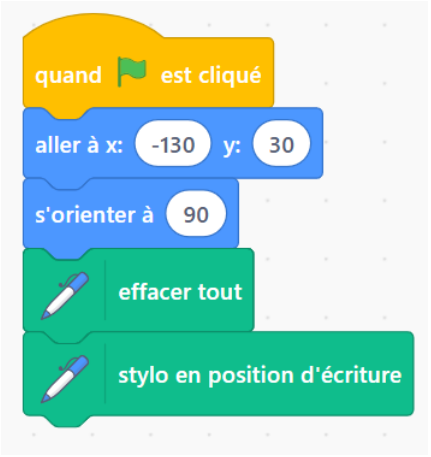


Vérification enseignant	

Exercice 4: Compléter le programme ci-contre pour tracer la figure suivante.



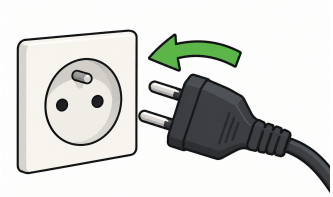




Vérification enseignant	

Séance Scratch n°2

Objectif : Identifier les entrées et sorties d'un programme



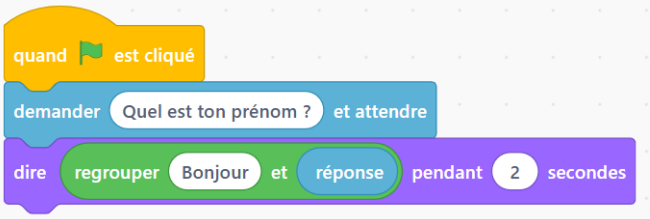
Ouvre le logiciel Scratch sur ton ordinateur et réalise l'activité qui suit.

Partie A. Tester un programme

Ce qu'on cherche à faire

On souhaite que :

- le lutin demande à l'utilisateur « Quel est ton prénom »
- l'utilisateur saisisse sa réponse (entrée)



- le programme affiche le texte « Bonjour + réponse de l'utilisateur »(sortie).

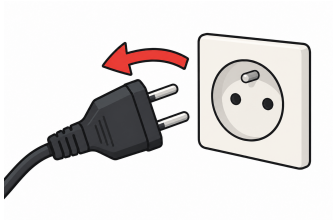
1. Ouvrir le logiciel Scratch.
2. Recopier le programme situé dans l'encadré « ce qu'on cherche à faire ».
3. Tester plusieurs fois le programme avec différents prénoms en entrée.

Partie B. A toi de jouer !

1. Compléter le programme précédent pour que le lutin demande à l'utilisateur « Quel âge as-tu ? »
2. Compléter le programme précédent pour que le lutin réponde « Ah, tu as de la chance d'avoir ... », avec l'âge donné par l'utilisateur.

Vérification enseignant	

Si tu es en avance, complète le programme précédent en ajoutant d'autres questions et en veillant à ce que la réponse à chacune d'elles soit utilisées au fur et à mesure du programme.



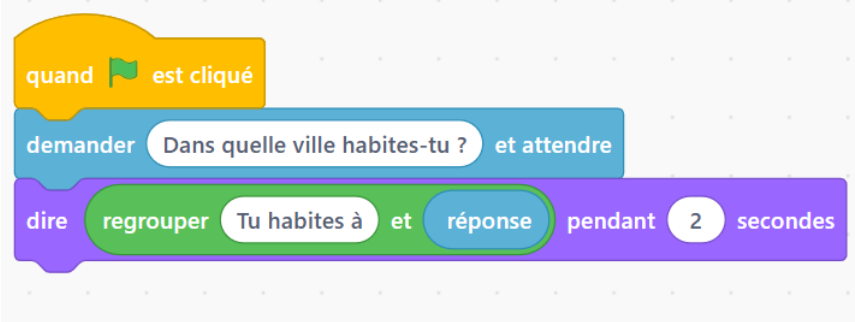
Dans les exercices qui suivent, nous allons travailler de manière débranchée (sans ordinateur). Les réponses sont à noter dans les cadres proposés.

Exercice 1: Parmi les deux programmes ci-dessous, lequel permet d'afficher la réponse entrée par l'utilisateur ? Expliquer en quoi le « mauvais » programme pose problème.



Cadre réponse

Exercice 2: Si l'utilisateur de ce programme saisit « Toulouse » en entrée, quelle proposition correspond au résultat affiché en sortie ?



Réponse A



Réponse B



Réponse C



Réponse D



Cadre réponse

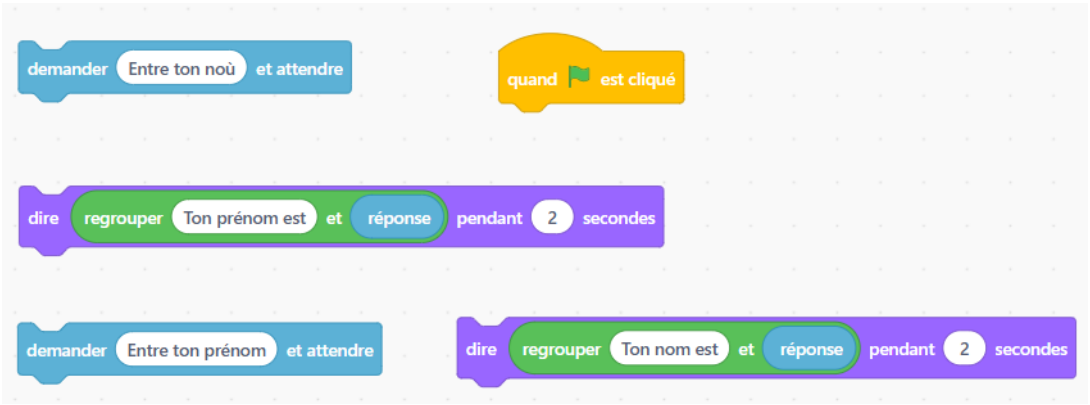
Vérification enseignant	

Exercice 3: Un élève a écrit un programme. Lorsqu'il l'exécute, le programme renvoie en sortie les phrases sur l'image ci-contre.

Résultat affiché en sortie



Remets les instructions suivantes dans l'ordre pour obtenir le résultat affiché en sortie.



Cadre réponse

Vérification enseignant	

Séance Scratch n°3

Objectifs :

- Représenter des formules sous la forme d'une expression informatique dans un langage de programmation par blocs
- Calculer la valeur de formules à l'aide d'une suite d'instructions dans un langage de programmation par blocs
- Prévoir la valeur d'une expression informatique avant son exécution

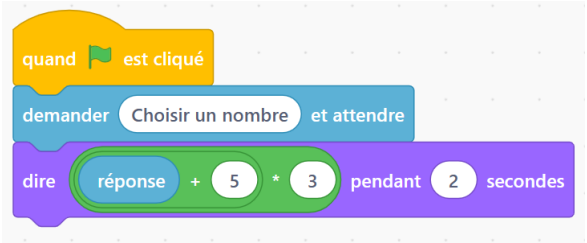
Partie A. Tester sur un exemple

On considère le programme de calcul suivant.

1. Calculer le résultat de ce programme de calcul en choisissant pour nombre de départ :
   a. 2 b. 4 c.10
2. (a) Ouvrir un fichier Scratch.
   (b) Recopier le programme scratch ci-contre.
   (c) Tester le programme avec les nombres de la question 1. pour vérifier les résultats obtenus.

Programme de calcul

- Choisir un nombre
- Ajouter 5
- Multiplier par 3



Cadre réponse

Vérification enseignant	

Explications

Pour respecter les priorités opératoires dans une expression informatique, Scratch permet d'imbriquer des opérateurs.



Partie B. A toi de jouer !

$\boxed{A}$

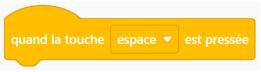
Programme de calcul

- Choisir un nombre
- Ajouter 8
- Multiplier le résultat par 5

$\boxed{B}$

Programme de calcul

- Choisir un nombre
- Multiplier par 10
- Soustraire 4

1. Calculer le résultat de chaque programme de calcul en choisissant pour nombre de départ :
   a. 2 b. 4 c. 10
2. (a) Ouvrir un fichier Scratch.
   (b) Écrire un programme scratch correspondant programme de calcul $\boxed{A}$.
   Tester le programme avec les nombres de la question 1. pour vérifier les résultats obtenus.
3. (a) Écrire un programme correspondant au programme de calcul $\boxed{B}$ en commençant par l'instruction suivante. 

Cadre réponse

Vérification enseignant	

Défi !

1. Écrire un programme qui calcule le périmètre d'un rectangle de largeur 2 cm et dont la longueur est donnée par l'utilisateur.
2. Tester ce programme pour un rectangle de longueur 5 cm, puis de longueur 10 cm.

Vérification enseignant	

Séance Scratch n°4

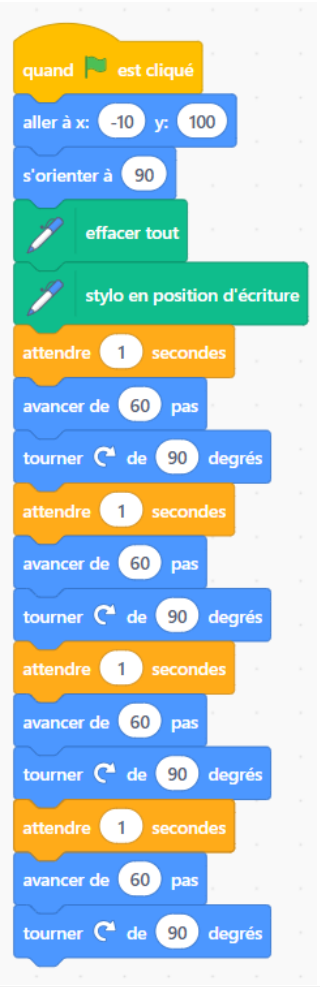
Objectifs :

- Effectuer une boucle inconditionnelle simple permettant de répéter une séquence linéaire d'instructions un nombre précis de fois
- Analyser un programme simple donné et modifier ses paramètres

Partie A. Construire un carré

1. Ouvrir un fichier Scratch.
2. Recopier le programme ci-contre pour réaliser le carré proposé de côté 60 pas.





3. (a) Repérer les trois instructions de ce programme qui se répètent 4 fois.

   (b) Modifier le programme en utilisant l'instruction « Répéter 4 fois ».



4. Tester le programme obtenu.

Vérification enseignant	

Partie B. Construire un rectangle

1. Ouvrir un nouveau fichier Scratch.
2. Écrire un programme de tracer un rectangle de longueur 60 pas et largeur 40 pas.

   Utiliser une boucle « Répéter 2 fois », et en y mettant les instructions qui se répètent 2 fois.
3. Tester le programme.

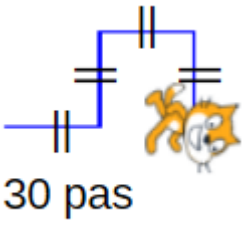
Vérification enseignant	

Partie C. Construire une frise

1. (a) Ouvrir un fichier Scratch.

   (b) Recopier et compléter le programme ci-contre pour obtenir le motif de base ci-dessous.

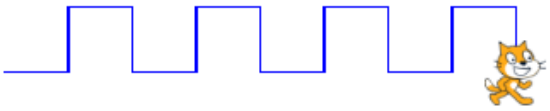
Motif de base





Vérification enseignant	

2. Combien de fois le motif se répète-t-il sur la frise ci-dessous ?



Cadre réponse

3. Compléter le programme précédent pour qu'il réalise la frise.

Vérification enseignant	